

Dezvoltarea aplicațiilor Web



concepte primare și viziune

Prof. Sabin Corneliu Buraga
profs.info.uaic.ro/sabin.buraga

„A defini înseamnă a ucide,
a sugera înseamnă a crea.”

Stéphane Mallarmé

Prolog:

Ce este Web-ul?

world wide web

Web, WWW, „pânza de păianjen mondială”

serviciu Internet

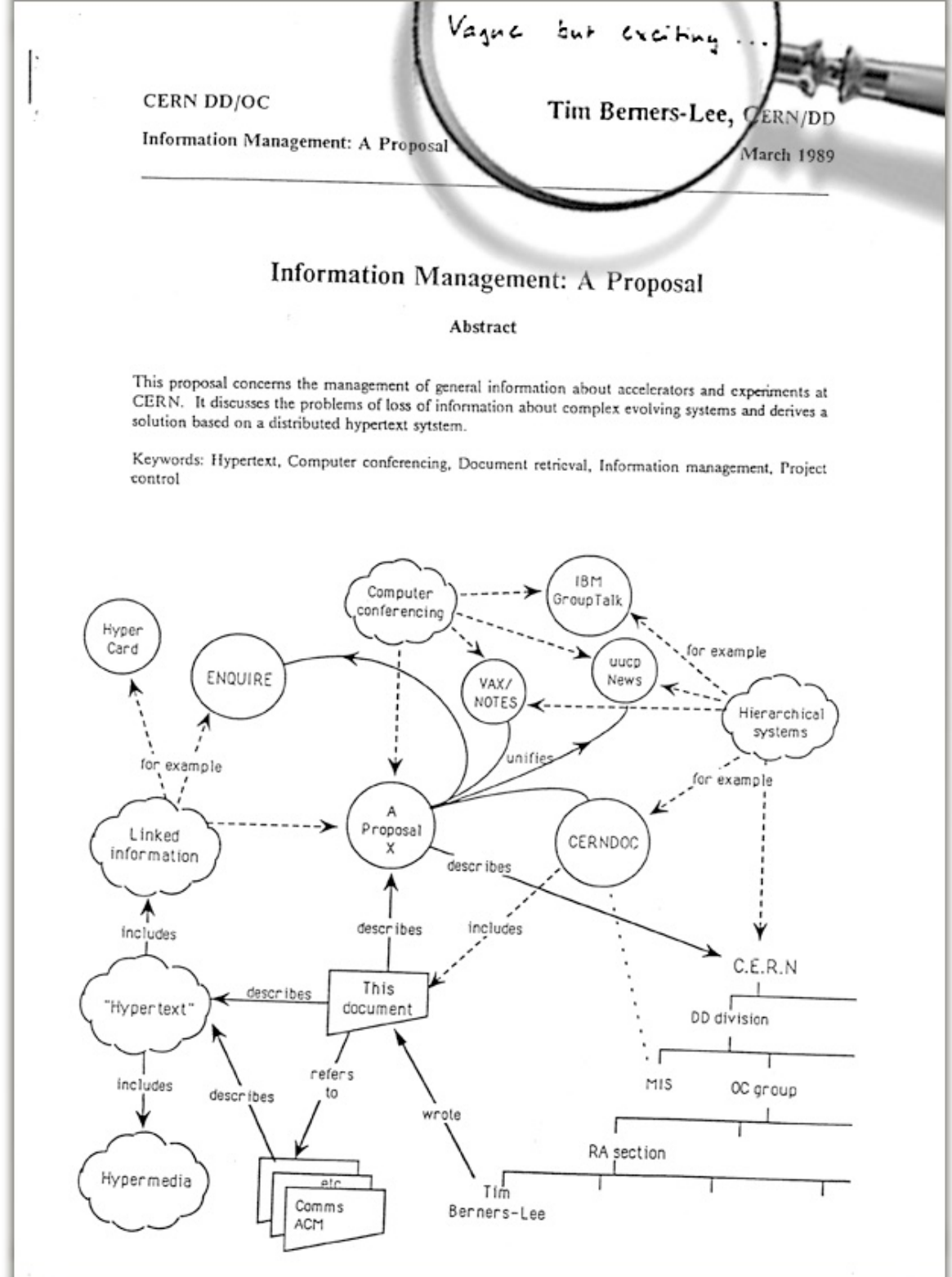
WWW $\neq$ Internet

world wide web

Spațiu informațional comun
în care comunicăm
prin interconectarea și
partajarea unor elemente
de interes denumite resurse

Tim Berners-Lee, *Information
Management: A Proposal*
(12 martie 1989)

info.cern.ch/Proposal.html



Sir Tim Berners-Lee, Inventor of the World Wide Web, to receive the ACM A.M. Turing Award

Sir Tim Berners-Lee – lauriat al premiului Turing cea mai importantă distincție în domeniul informaticii



<https://www.w3.org/> — 4 April 2017 — The [ACM](#), the Association for Computing Machinery, today named Sir Tim Berners-Lee, inventor of the Web and Director of the World Wide Web Consortium, as the recipient of the 2016 ACM A.M. Turing Award.

The [ACM Turing Award](#) is recognized as the highest distinction in Computer Science and is sometimes referred to as the "Nobel Prize of Computing." The Award is named for the British Computer Scientist [Alan Turing](#) who is known as the key founder of theoretical computer science and artificial intelligence as well as for the development of the Turing machine, considered a model of a general purpose computer.

Sir Tim is being given this award for inventing the World Wide Web, the first web browser, and the fundamental protocols and algorithms allowing the Web to scale. Considered one of the most influential computing innovations in history, the World Wide Web is the technical infrastructure of society and has already become the universal connectivity platform.

world wide web

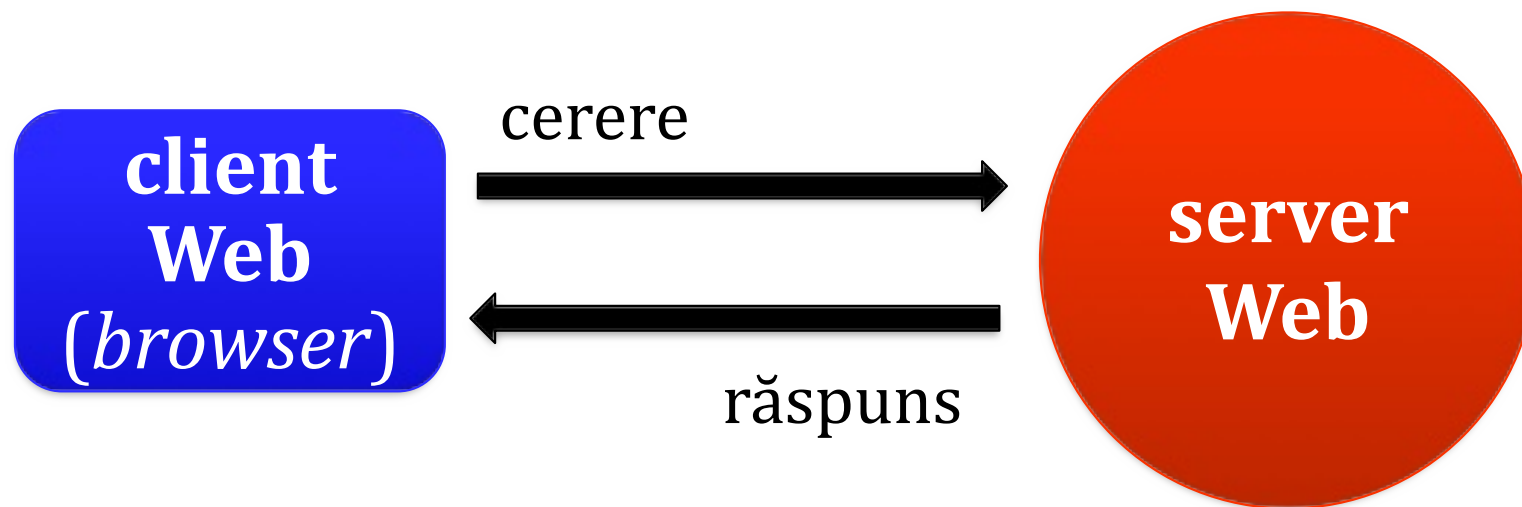
Idee (Sir **Tim Berners-Lee** la CERN – 1989)

integrarea unor sisteme informaționale
disparate într-un mod unitar,
fără diferențe între sursele de date

anything can link to anything

world wide web

Bazat pe modelul **client/server**




30444 VIDEOS

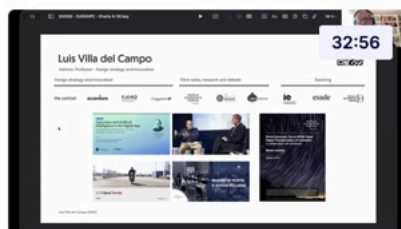
1597 EVENTS

20645 AUTHORS
VIDEOS
EVENTS
RESEARCH PROJECTS
ORGANIZATIONS
AUTHORS
SORT BY
☒ **RECENT**
☐ **MOST VIEWED**
FILTER
TYPE

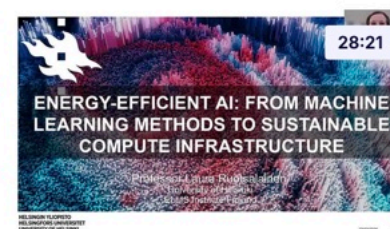
CATEGORY

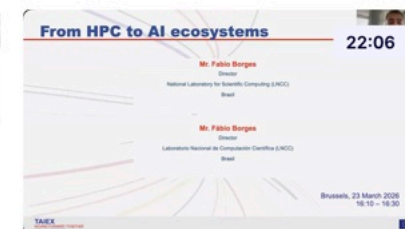
COMPUTER SCIENCE
YEAR

LANGUAGE

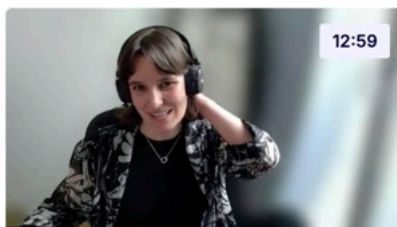
RESET

The EU approach to scaling trust
Luis Villa


Use cases enabled by AI Factories
Nikolaj Munch


Sustainability and efficiency con
Laura Ruotsalainen


From HPC to AI ecosystems: less
Fabio Borges


Interactive segment – National pr
Maja Zalaznik, Mihajela Črnko

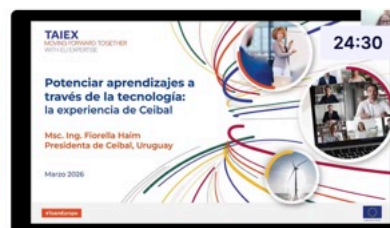

AOB and wrap up of day 1


Welcome and introduction
Alberto Gago


Scene setter: AI, education syste
Wayne Holmes


Understanding AI Global Governan
Norberto Andrade


Civic education and institutional t
Werner Westermann Juárez


Open education and inclusion: pr
Fiorella Haim


From dialogue to action: EU-LAC

...și pe **hipertext (hipermedia)**

world wide web

“One of the things the Web teaches us is that everything is connected (hyperlinks) and we all should work together (standards). Too often school teaches us that everything is separate (many different 'subjects') and that we should all work alone.”

Aaron Swartz, 2001

world wide web

Scopuri principale:

independența de dispozitiv

independența de software

scalabilitatea

ubicuitatea

world wide web

Bazat pe principii și standarde deschise
stipulate de **Consortiul Web**

Web for all & on everything

Web for rich interaction

Web of data & services

Web of trust

www.w3.org

arhitectura Web-ului

Resursele sunt identificate prin **adresa** lor

identificator uniform de resurse

URI – *Uniform Resource Identifier*

<https://profs.info.uaic.ro/sabin.buraga/teach/courses/wade/>

arhitectura Web-ului

Accesul la conținutul – reprezentarea –
resurselor Web
se realizează printr-un **protocol**

HTTP – *HyperText Transfer Protocol*

adrese Web
URI = URL + URN

protocoale Web
HTTP, HTTPS,...

codificarea
datelor
Unicode

a b c ... z
ș 6 0 4 5 8 \$
: © * ● 9

nume de
domenii
DNS

.com .org .dev .ro
.uaic.ro
.info.uaic.ro

protocoalele
Internet
TCP/IP

TCP / UDP
IP, ICMP, ...
acces la mediu

identificator
uniform de resursă

adrese Web
URI = URL + URN

protocol HTTP
„securizat”

protocoale Web
HTTP, HTTPS,...

codificarea
datelor
Unicode

a b c ... z
ș 6 0 4 5 8
: © * ● 9

nume de
domenii
DNS

.com .org .dev .ro
.uaic.ro
.info.uaic.ro

protocoalele
Internet
TCP/IP

TCP / UDP
IP, ICMP, ...
acces la mediu

TCP = control al transiterii datelor (*Transmission Control Protocol*)

IP = protocol de interconectare a rețelelor (*Internet Protocol*)

DNS = adresă IP ↔ domeniu simbolic – *e.g.*, **85.122.23.163** ↔ **edu.info.uaic.ro**

```

<footer>
<div class="urls">see also: <a href="web-film.html" title="Details">WADe Film</a> &middot; <a
href="web-exam.html" title="Details">Evaluation</a> &middot; <a href="web-contact.html"
title="Details">Contact</a></div>

<div>Last update: 28 September 2026 / <a itemprop="license" rel="license" href="https://
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/"
title="Details about Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License">CC</a><br>
<span itemid="#busaco" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Person" itemprop="author">Prof.
<a href="https://profs.info.uaic.ro/sabin.buraga/" title="Visit the Website of Sabin-Corneliu
Buraga" itemprop="url"><span itemprop="name">Sabin-Corneliu Buraga</span></a></span></div>
</footer>
</article>

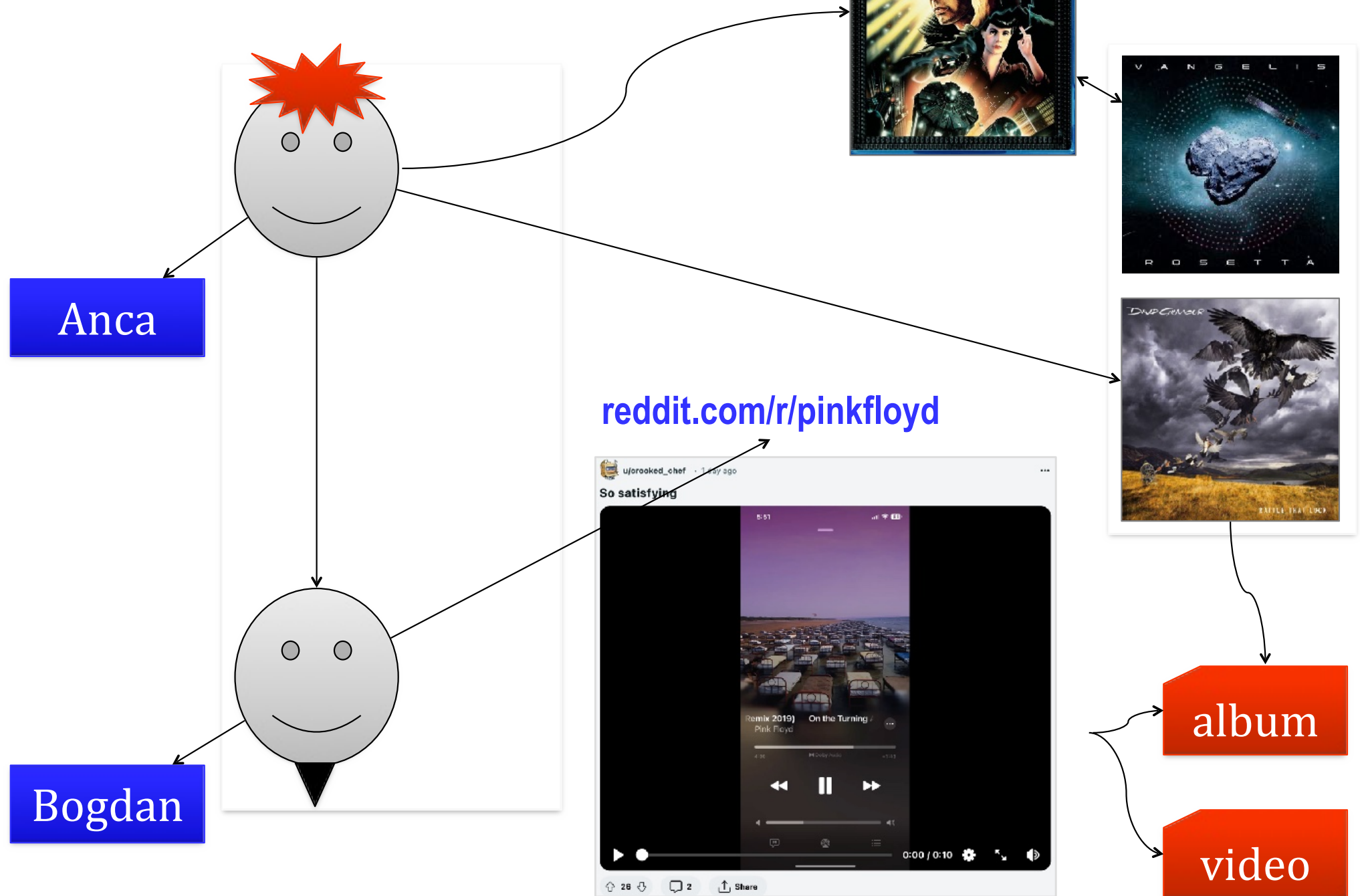
</body>
</html>

```

pagini Web

resursele – documentele – includ <marcaje />

marcajele conțin la rândul lor
URI-uri ► **hipertext (hypermedia)**



Relațiile dintre o resursă Web, adresa ei (URI) și reprezentarea structurată a resursei

adresabilitate via URI

<http://world.info/europe/romania/iasi/weather?today>

identifică

informații
meteo
despre Iași
resursă Web

reprezintă

reprezentare

```
<section id="meteo">
  <div class="weather">
    <p lang="ro">Iași</p>
    <span>city</span>
    <p lang="en">Temp.
      <span id="today">
        is <strong>...</strong>
        &deg;C</span>
      </p>
    </div>
  </section>
```

formatul **HTML**
(utilizatori umani, uzual)

Relațiile dintre o resursă Web, adresa ei (URI) și reprezentarea structurată a resursei

adresabilitate via URI

<http://world.info/europe/romania/iasi/weather?today>

identifică



informații
meteo
despre Iași
resursă Web

reprezintă



reprezentare

```
<weather>
  <point lat="..." long="...">
    <name lang="ro">
      Iași
    </name>
    <type>city</type>
    ...
  </point>
  <temperature when="...">
    <value>...</value>
  </temperature>
</weather>
```

formatul **XML**
(procesat de software)

Relațiile dintre o resursă Web, adresa ei (URI) și reprezentarea structurată a resursei

adresabilitate via URI

<http://world.info/europe/romania/iasi/weather?today>

identifică

informații
meteo
despre Iași
resursă Web

reprezintă

reprezentare

```
{  
  "point" : {  
    "geo" : { "lat" : "...",  
              "long" : "..."},  
    "name" : "Iași",  
    "type" : "city"  
  },  
  "temperature" : {  
    "when" : "...",  
    "value" : "..."  
  }  
}
```

formatul **JSON**
(procesat de software)

Relațiile dintre o resursă Web, adresa ei (URI) și reprezentarea structurată a resursei

adresabilitate via URI

<http://world.info/europe/romania/iasi/weather?today>

identifică

informații
meteo
despre Iași
resursă Web

reprezintă

reprezentare

<section id="meteo">
<div class="weather">
<p lang="ro">

<p lang="en">

<p lang="en">

"temperature" : {
 "when" : "...",
 "value" : "..."
}
...
</p>
</div>
</section>

reprezentare

reprezentarea – într-un format deschis (*e.g.*, HTML, XML, JSON, RDF,...) – include **date** propriu-zise + **meta-date**

Primul act:



Web 1.0

Sit Web

sistem pe care rulează un server Web
găzduind o serie de pagini (resurse) înrudite
ale unei organizații, companii sau persoane

Aplicație Web

colecție interconectată de pagini Web
cu conținut generat dinamic, menită a oferi
utilizatorilor o funcționalitate specifică

reamintire: disciplina „Tehnologii Web”
edu.info.uaic.ro/web-technologies/

Aplicație Web

interacțiunea dintre aplicație și utilizatori
are loc via o interfață Web

Aplicație Web

interacțiunea dintre aplicație și utilizatori
are loc via o interfață Web

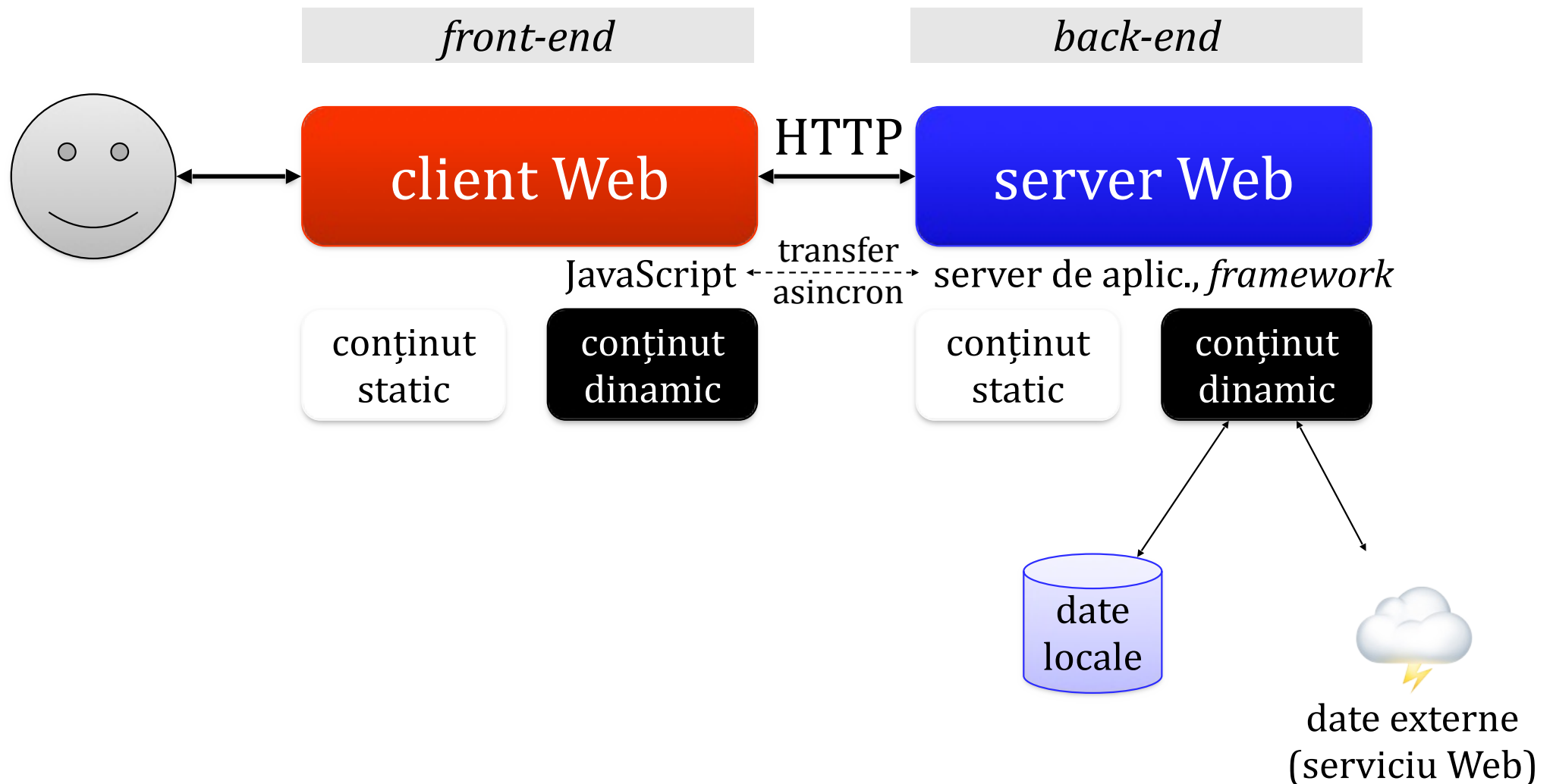
uzual, sit Web $\equiv$ aplicație Web

Aplicație Web

exemplificări:

Coursera, Cloudflare, DBpedia, DuckDuckGo, Europeana, Figma, GOG, Heroku, Hugging Face, info.uaic.ro, LLM Wiki, Medium, OpenStreetMap, Perplexity, Reddit, Replit, Spliit, Unsplash, Vimeo, WatchFrom.EU, WikiArt, WordPress

∞ ...și multe, multe, multe altele



via o **interfață Web**, utilizatorul interacționează cu clientul (*front-end*) și inițiază acțiuni – *e.g.*, cereri HTTP (a)sincrone – ce vor fi executate de diverse **componente implementate** la nivel de server (*back-end*), pentru a obține **date**

Aplicație Web = Interfață + Program + Conținut (Date)

Aplicație Web = Interfață + Program + Conținut (Date)

mitul 1: cea mai importantă este interfața

mitul 2: cel mai important este programul

mitul 3: cele mai importante sunt datele

standarde deschise: HTML, CSS, Ajax, SVG, WebGL, X3D,...

Aplicație Web = Interfață + Program + Conținut (Date)

mitul 1: cea mai importantă este interfața

mitul 2: cel mai important este programul

mitul 3: cele mai importante sunt datele

server: C#, Java, JavaScript, PHP, Python, Rust, Scala,...

client: JavaScript, WebAssembly (WASM)

Aplicație Web = Interfață + Program + Conținut (Date)

mitul 1: cea mai importantă este interfața

mitul 2: cel mai important este programul

mitul 3: cele mai importante sunt datele

relaționale (SQL), grafuri (NoSQL), JSON, XML, RDF etc.

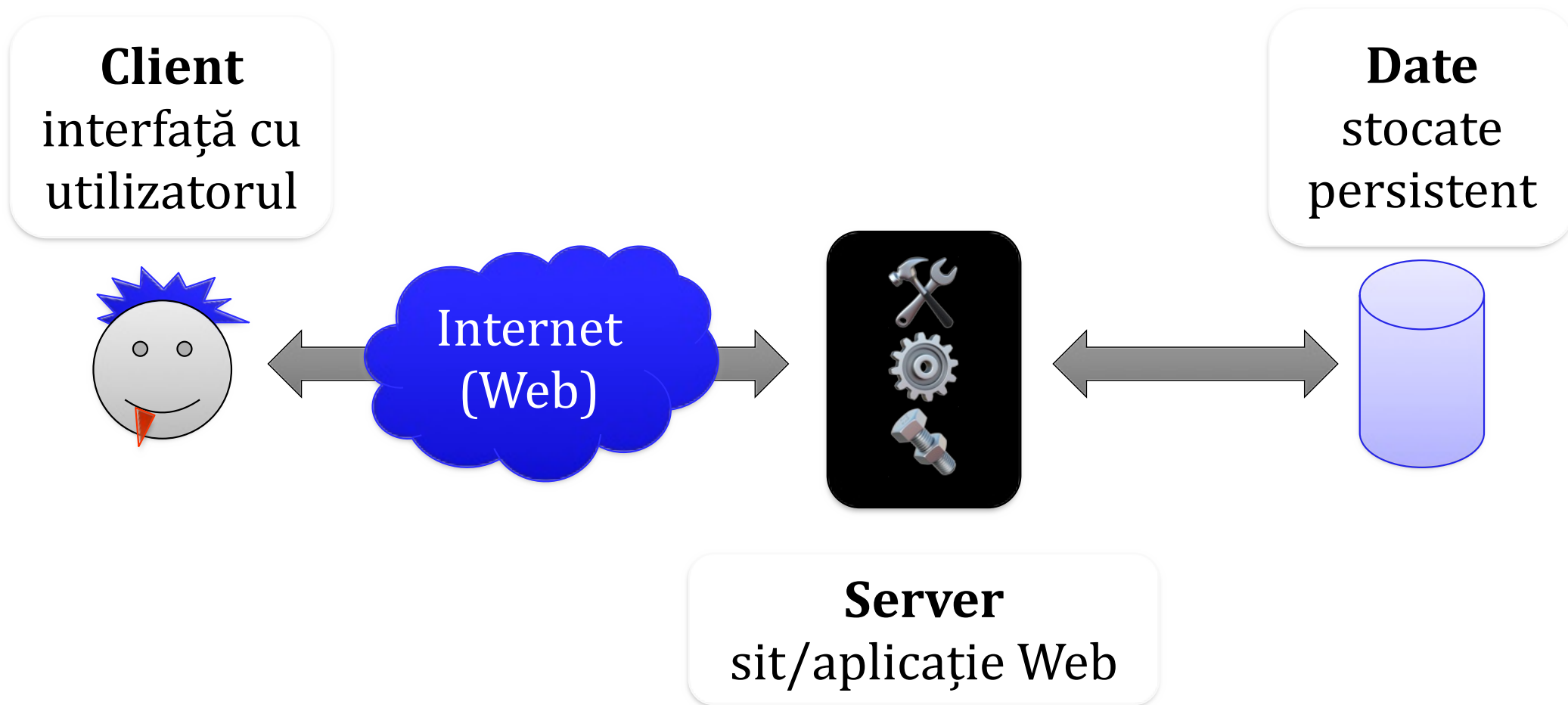
Aplicație Web = Interfață + Program + Conținut (Date)

mitul 1: cea mai importantă este interfața

mitul 2: cel mai important este programul

mitul 3: cele mai importante sunt datele

fapt: **sunt importante toate!**



Aplicație Web = Interfață + Program + Conținut (Date)

Actul al doilea:



Web-ul social

Web-ul prezent

WWW $\equiv$ platforma în care utilizatorul
își controlează propriile date

așa-numitul **Web 2.0**, conform Tim O'Reilly, 2005

Web-ul social: Caracteristici

Participare
read/write Web

colaborare, comunități,
conectivitate inter-personală și între aplicații

Web-ul social: Caracteristici

Partajare de artefacte informaționale

documente, fotografii, multimedia, cod-sursă etc.

Web-ul social: Caracteristici

Inteligența colectivă

editare și management colaborativ al conținutului

aplicații de tip *wiki*

Web-ul social: Caracteristici

Servicii și nu pachete software
aplicațiile masive („mamut”) sunt substituite
de cele constituite din servicii specifice,
disponibile pe Web, ușor de înlocuit

SaaS – Software as a Service

Web-ul social: Caracteristici

Software rulat oriunde

ubicuitatea aplicațiilor Web

bookmark-uri salvate local (pentru fiecare *browser*)

versus

bookmark-uri disponibile pe Web,
ușor de accesat și de partajat cu alții

Web-ul social: Caracteristici

Mediatizare (*syndication*) Web

date privitoare la un sit Web sunt expuse liber
via un **flux** (*feed*)

în format **RSS** (*Really Simple Syndication*) sau **Atom**

suplimentar, *podcast-uri*



XML

Web-ul social: Caracteristici

Transformare/refolosire a datelor

datele sunt – sau ar trebui să fie – disponibile
în formate deschise, universale, facil de procesat

Web-ul social: Caracteristici

Transformare/refolosire a datelor

datele sunt – sau ar trebui să fie – disponibile
în formate deschise, universale, facil de procesat

vezi succesul JSON (*JavaScript Object Notation*)
json.org

Web-ul social: Caracteristici

Încredere radicală

autentificare și/sau autorizare **descentralizată**

OpenID
OAuth

Web-ul social: Caracteristici

Interacțiune bogată cu utilizatorul

RIA – *Rich Internet Applications*

aplicarea modalităților de interacțiune tradițională
(la nivel de *desktop*) în contextul aplicațiilor Web

domeniu de interes:

HCI—*Human-Computer Interaction*

Web-ul social: Caracteristici

Valori de bază

deschidere, transparență, respect

inițiativa **Creative Commons**

reasonable, flexible copyright

creativecommons.org/about/licenses/

detalii despre licențele de utilizare
a software-ului/datelor la tldrlegal.com

Web-ul social: Caracteristici

Valori de bază

partajarea pe Web a datelor deschise (*open data*)

Acces la seturi de date deschise

exemplificări:

Academic Torrents – academictorrents.com

Awesome Public Datasets – <https://github.com/awesomedata/>

Common Crawl – commoncrawl.org

Datasets @ Hugging Face – huggingface.co/datasets

Datasets @ Kaggle – www.kaggle.com/datasets

JSON Datasets – github.com/jdorffman/awesome-json-datasets

MIT/Tübingen Saliency Benchmark

datasets – saliency.tuebingen.ai/datasets.html

Wikimedia Commons – commons.wikimedia.org

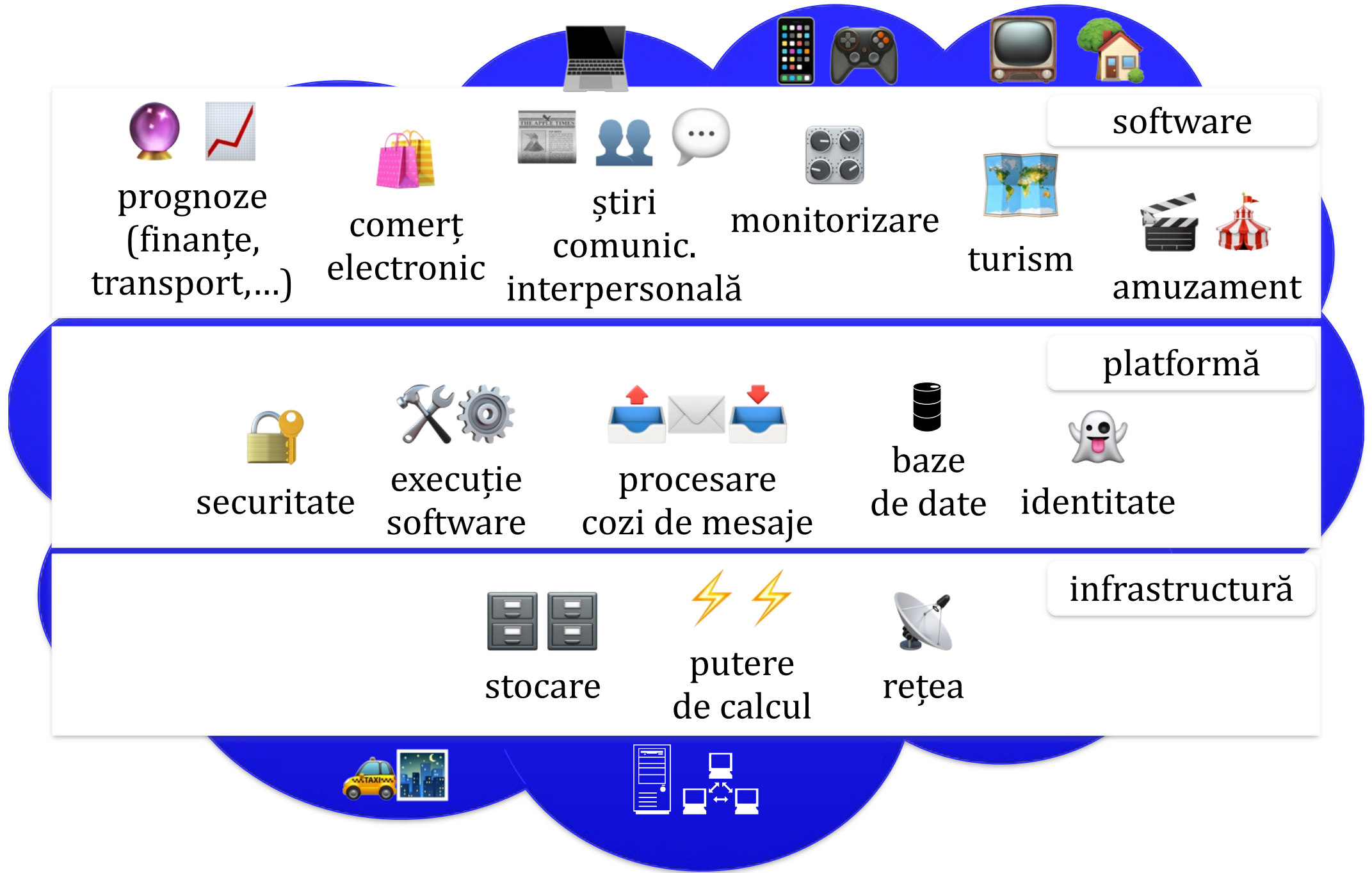
World Bank's data catalog – datacatalog.worldbank.org

licențe de utilizare:

Open Data Commons – opendatacommons.org

Web – ingredient cheie al tehnologiilor în „nori”

cloud computing



✦ *Intermezzo*

remarci

Constituirea unor „pânze” (*web-uri*)
– grupări, rețele, grafuri –
de date/informații/cunoștințe disponibile liber,
evoluând conform intereselor unei comunități
(*e.g.*, utilizatori, organizație, industrie,...)

(în loc de...) pauză

How they make concentrated milk



Cum pot fi descrise la nivelul mașinii
aceste *web*-uri?

Actul al treilea:



Web-ul datelor/semantic

necesități

o manieră de a atașa **meta-date**



date privitoare la date
„mai mult decât datele”

P. Sadalage, *Making Your Data Ready for Agentic AI* (2026)
martinfowler.com/articles/making-data-ready-for-agentic-ai.html

necesități

o manieră de a atașa **meta-date**

vocabulare de termeni descriind „ceva”
(proprietăți, domenii, persoane, produse, lumi,...)

necesități

un mod de specificare de **relații între resurse**

structuri de organizare a datelor
în cadrul unui sau mai multor *web-uri*
(*i.e.* grafuri de cunoștințe – *knowledge graphs*)

M. Bergman, *A Common Sense View of Knowledge Graphs* (2019)
www.mkbergman.com/2244/a-common-sense-view-of-knowledge-graphs/

necesități

**modelarea & procesarea cunoștințelor
despre „lucruri”**

(knowledge about things)

Mike Bergman, *The Rationale for Semantic Technologies* (2012)
www.mkbergman.com/1015/the-rationale-for-semantic-technologies/

necesități

modelarea & procesarea cunoștințelor

realizate sistematic, formalizat



ontologii
descrise riguros

necesități

modelarea & procesarea cunoștințelor

create *ad-hoc*, manual, de către utilizatorii obișnuiți



folksonomii

necesități

modelarea & procesarea cunoștințelor

create *ad-hoc*, manual, de către utilizatorii obișnuiți



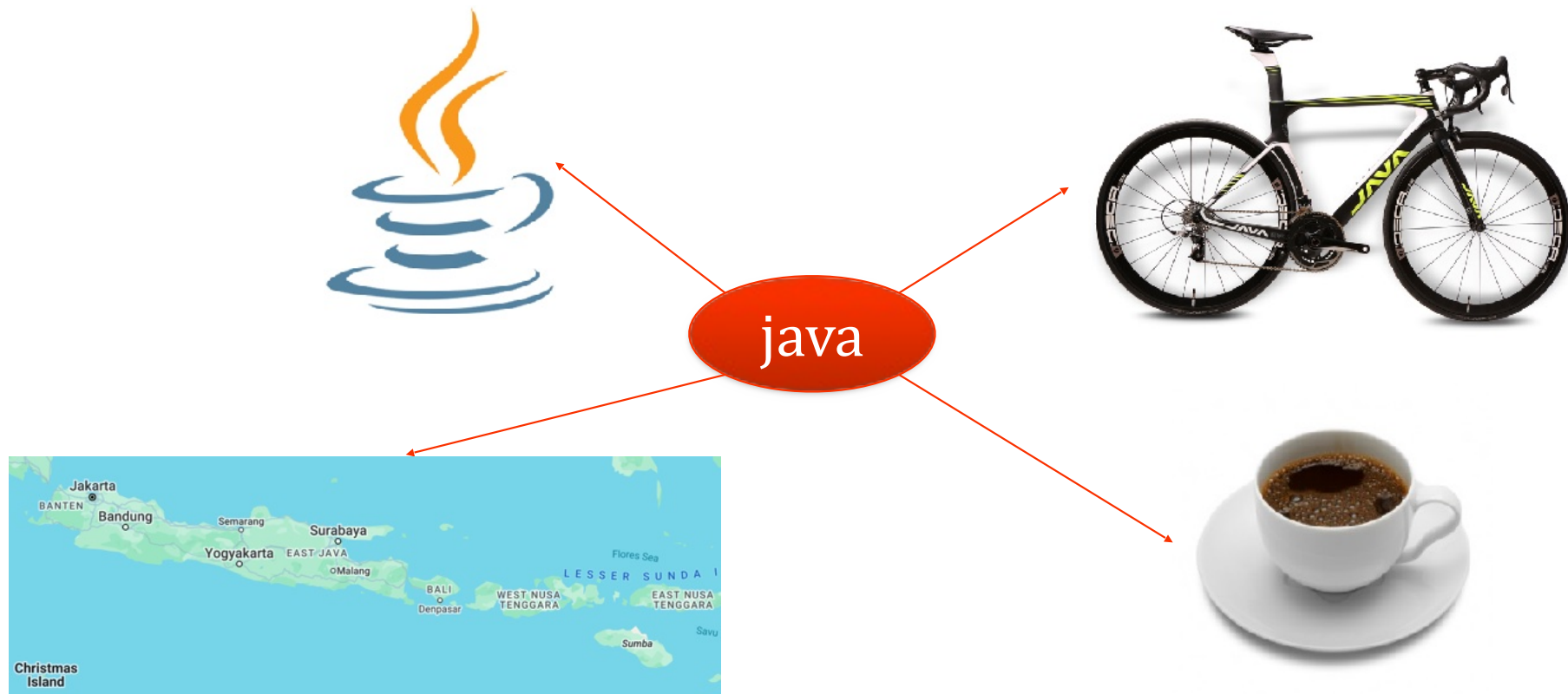
uzual, *tagging*



folksonomii

necesități

Modelarea datelor trebuie să facă implicitul explicit



„java” $\equiv$ limbajul, bicicleta, insula ori sortimentul de cafea?

necesități

„Java este un limbaj de programare.”

„Apache Jena este un *framework* scris în limbajul Java.”

„Programarea Java poate fi mai ușoară decât cea în C++.”

necesități

„Java este un limbaj de programare.”

„Apache Jena este un *framework* scris în limbajul Java.”

„Programarea Java poate fi mai ușoară decât cea în C++.”



ușor de înțeles
de (unii) oameni

necesități

„Java este un limbaj de programare.”

„Apache Jena este un *framework* scris în limbajul Java.”

„Programarea Java poate fi mai ușoară decât cea în C++.”



ușor de înțeles
de (unii) oameni

...dar pot fi oare înțelese de către calculatoare?

R. Macmanus, *Ontologies Are So Back:*

Why AI Agents Are Reviving the Semantic Web (2026)

www.latent.space/p/ontologies-agentic-systems

rdf

RDF (*Resource Description Framework*)

folosit la asocierea de **meta-date** resurselor Web
și la specificarea **relațiilor** dintre resurse

engleză



Titlu: *The Last Years*

Artist: Pink Floyd

Anul apariției: 2019

Formate: [CD, Blu-ray, DVD, vinil]

Audio: [LPCM 2.0, LPCM 5.1,
DTS-HD Master Audio 5.1]

Tip: compilație

Înregistrare: [studio, live]

Subtitrare: N/A

Detalii: thelateryears.pinkfloyd.com

subiect



Titlu: *The Last Years*

Artist: Pink Floyd

Anul apariției: 2019

Formate: [CD, Blu-ray, DVD, vinyl]

Audio: [LPCM 2.0, LPCM 5.1,
DTS-HD Master Audio 5.1]

Tip: compilație

Înregistrare: [studio, live] ...

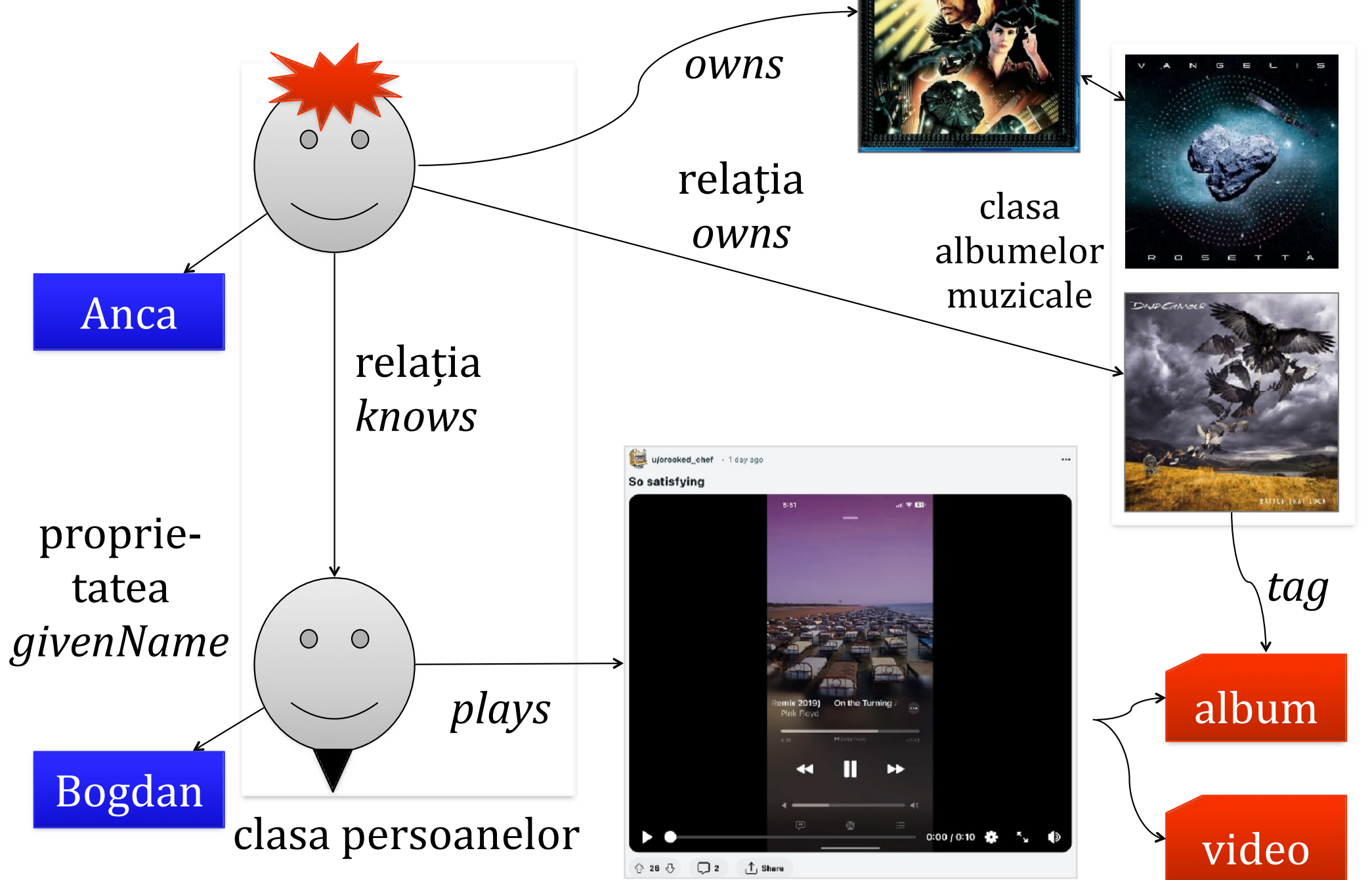
obiect

Subtitrare: N/A

Detalii: thelateryears.pinkfloyd.com

predicat

constituirea unui *web* privitor la resurse multimedia & persoane



rdf

Interogarea datelor RDF
se poate realiza via limbajul **SPARQL**

rdf

Interogarea datelor RDF
se poate realiza via limbajul **SPARQL**

serviciile SPARQL pot fi descrise și invocate
pe baza tehnologiilor serviciilor Web clasice – *e.g.*, REST

rdf

Interogarea datelor RDF
se poate realiza via limbajul **SPARQL**

serviciile SPARQL pot fi descrise și invocate
pe baza tehnologiilor serviciilor Web clasice – *e.g.*, REST

exemple:

DBpedia – dbpedia.org/sparql/

EU Open Data Portal – data.europa.eu

The Nobel Prize – data.nobelprize.org/sparql

rdf: utilizări

vocabulare de meta-date privind resursele

set standardizat de meta-date asociate documentelor

DCMI (Dublin Core Metadata Initiative)

descrierea cataloagelor de date

DCAT (Data Catalog Vocabulary)

interconectarea vocabularelor

LOV (Linked Open Vocabularies)

descrierea fluxurilor de date interconectate

VoIS (Vocabulary of Interlinked Datastreams)

bio

A vocabulary for biographical information

vocab.org

changesets

A vocabulary for describing changes to resource descriptions.

evidence

A vocabulary for describing evidence.

frbr core

A vocabulary describing core terms defined in the FRBR report.

frbr extended

A vocabulary describing extended terms defined in the FRBR report.

lifecycle

A vocabulary describing a resource lifecycle modelled as states and transitions.

open.vocab.org

A static dump of the data formerly accessible at <http://open.vocab.org/>

participation

A vocabulary for describing roles people play within groups.

relationship

A vocabulary for describing relationships between people.

rdf: utilizări

relații între resurse

exemple:

- proiecte software – **DOAP** (*Description Of A Project*)
- rețele sociale – **FOAF** (*Friend Of A Friend*)
- neuroștiințe – **LBD** (*Linked Brain Data*)
- entități geografice – **LinkedGeoData**

rdf: utilizări

modelarea cunoștințelor
în termeni „înțeleși” de software

standarde W3C:

RDF Schema

SKOS (*Simple Knowledge Organizational System*)

OWL (*Web Ontology Language*)

```
foaf:Person a owl:Class .  
db:MusicalArtist rdfs:subClassOf foaf:Person .  
plays a owl:ObjectProperty ;  
    rdfs:domain db:MusicalArtist ;  
    rdfs:range mo:Song .
```

```
foaf:Person a owl:Class .  
db:MusicalArtist rdfs:subClassOf foaf:Person .  
plays a owl:ObjectProperty ;  
    rdfs:domain db:MusicalArtist ;  
    rdfs:range mo:Song .
```

modelare conceptuală – via diverse specificații –
despre resursele muzicale:

clasa muzicienilor provine din cea a persoanelor
relația *plays* între clasa muzicienilor și clasa cântecelor

```
foaf:Person a owl:Class .  
db:MusicalArtist rdfs:subClassOf foaf:Person .  
plays a owl:ObjectProperty ;  
    rdfs:domain db:MusicalArtist ;  
    rdfs:range mo:Song .  
RogerWaters plays PictureThat , ThreeWishes .  
DavidGilmour plays Scattered , HighHopes , Today .
```

modelare conceptuală – via diverse specificații –
despre resursele muzicale:

clasa muzicienilor provine din cea a persoanelor
relația *plays* între clasa muzicienilor și clasa cântecelor

+

fapte privitoare la acestea

e.g., David Gilmour interpretează piesa „*High Hopes*”

foaf:Person a owl:Class .

db:MusicalArtist rdfs:subClassOf foaf:Person .

plays a owl:ObjectProperty ;

 rdfs:domain db:MusicalArtist ;

 rdfs:range mo:Song .

RogerWaters plays PictureThat , ThreeWishes .

DavidGilmour plays Scattered , HighHopes , Today .

trebuie să aparțină
clasei muzicienilor

trebuie să aparțină
clasei persoanelor

trebuie să aparțină
clasei cântecelor

```
foaf:Person a owl:Class .
db:MusicalArtist rdfs:subClassOf foaf:Person .
plays a owl:ObjectProperty ;
    rdfs:domain db:MusicalArtist ;
    rdfs:range mo:Song .
RogerWaters plays PictureThat , ThreeWishes .
DavidGilmour plays Scattered , HighHopes , Today .
```

trebuie să aparțină
clasei muzicienilor

trebuie să aparțină
clasei cântecelor

trebuie să aparțină
clasei persoanelor

se oferă premisele efectuării de raționamente automate
(deducții logice exprimate formal), pe baza unui *reasoner*



AAA – Anyone can say Anything about Any topic

Cum se asigură interoperabilitatea,
consistența și refolosirea *web*-urilor?

linked data

Inițiativă privind publicarea și reutilizarea
datelor structurate disponibile liber pe Web

interconectare a resurselor descrise la nivel de Web

linkeddata.org

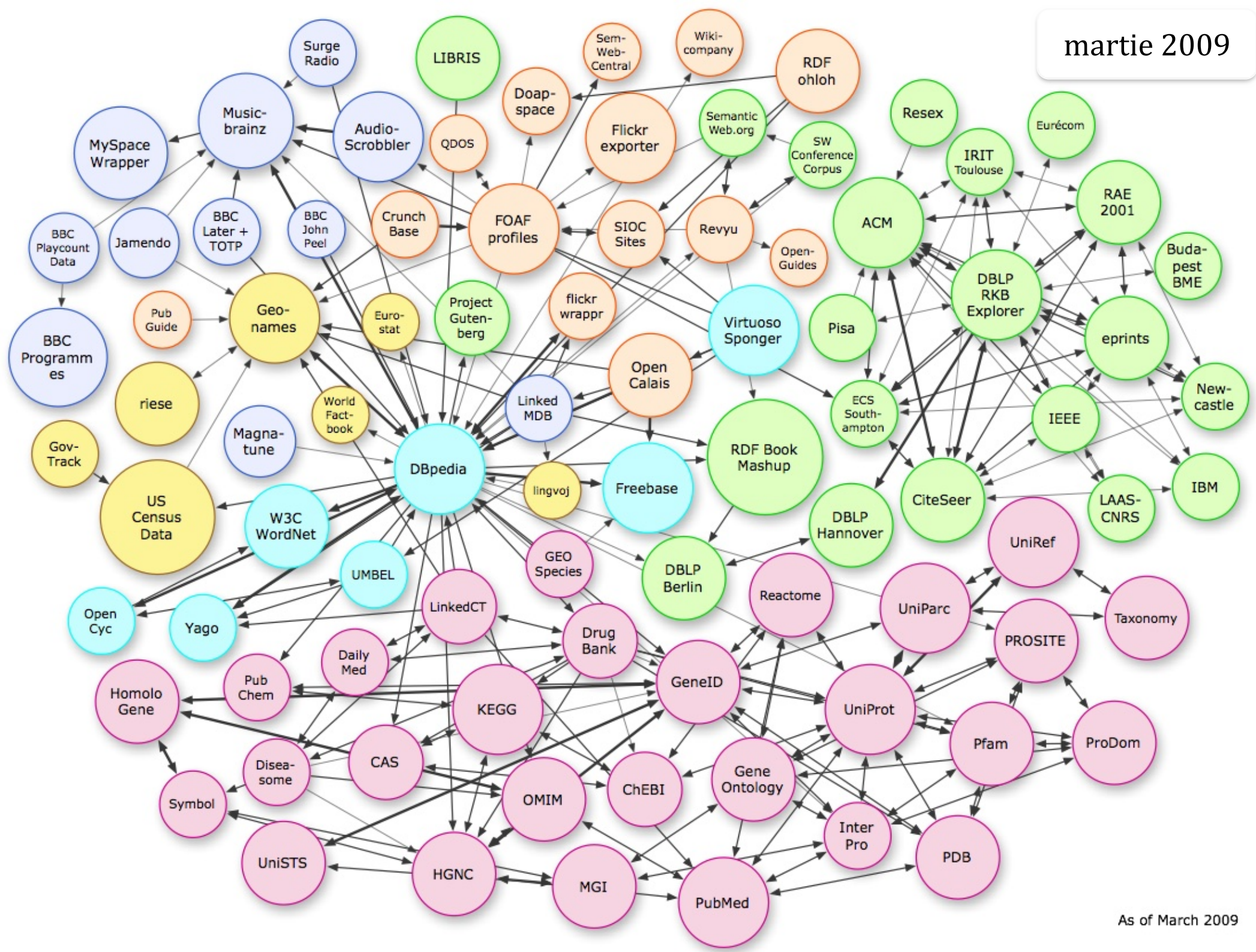
linked data

Inițiativă privind publicarea și reutilizarea datelor structurate disponibile liber pe Web

inclusiv folosind formatul de date JSON – **JSON-LD**

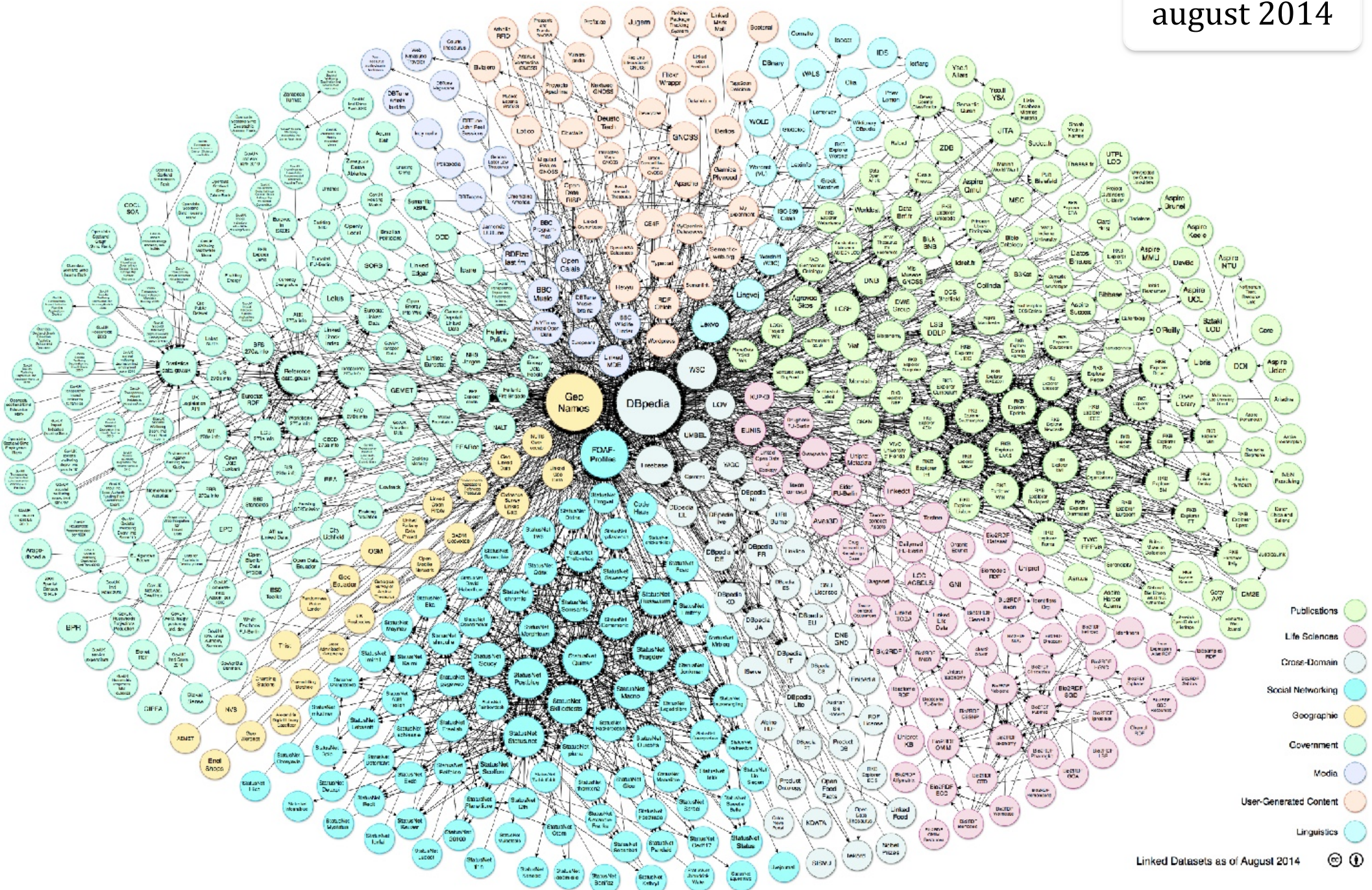
json-ld.org

martie 2009



As of March 2009

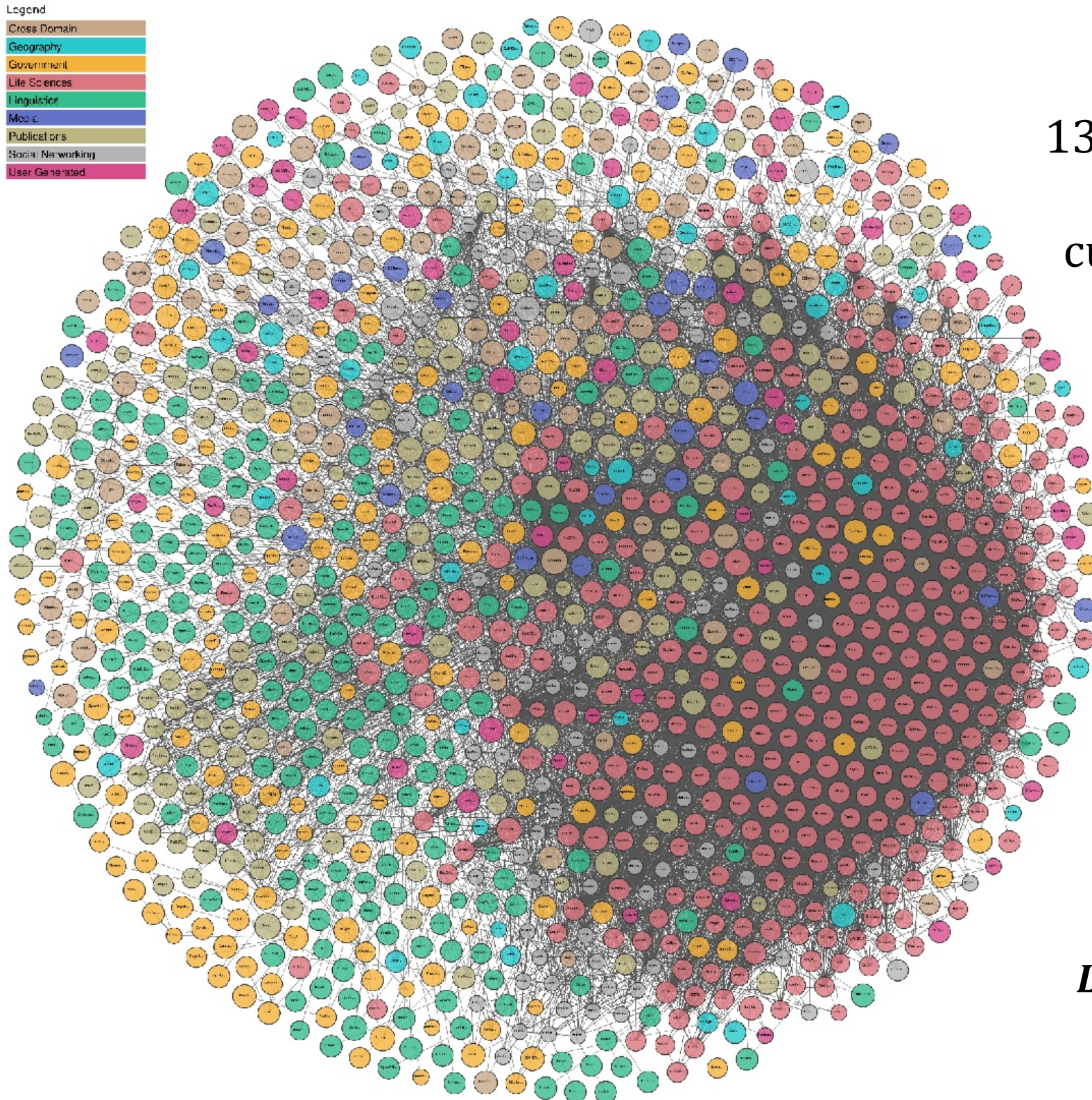
august 2014



Linking Open Data cloud diagram 2014
(M. Schmachtenberg, C. Bizer, A. Jentzsch, R. Cyganiak)

mai 2020

1301 seturi de date
(*datasets*)
cu 16283 legături
(*links*)



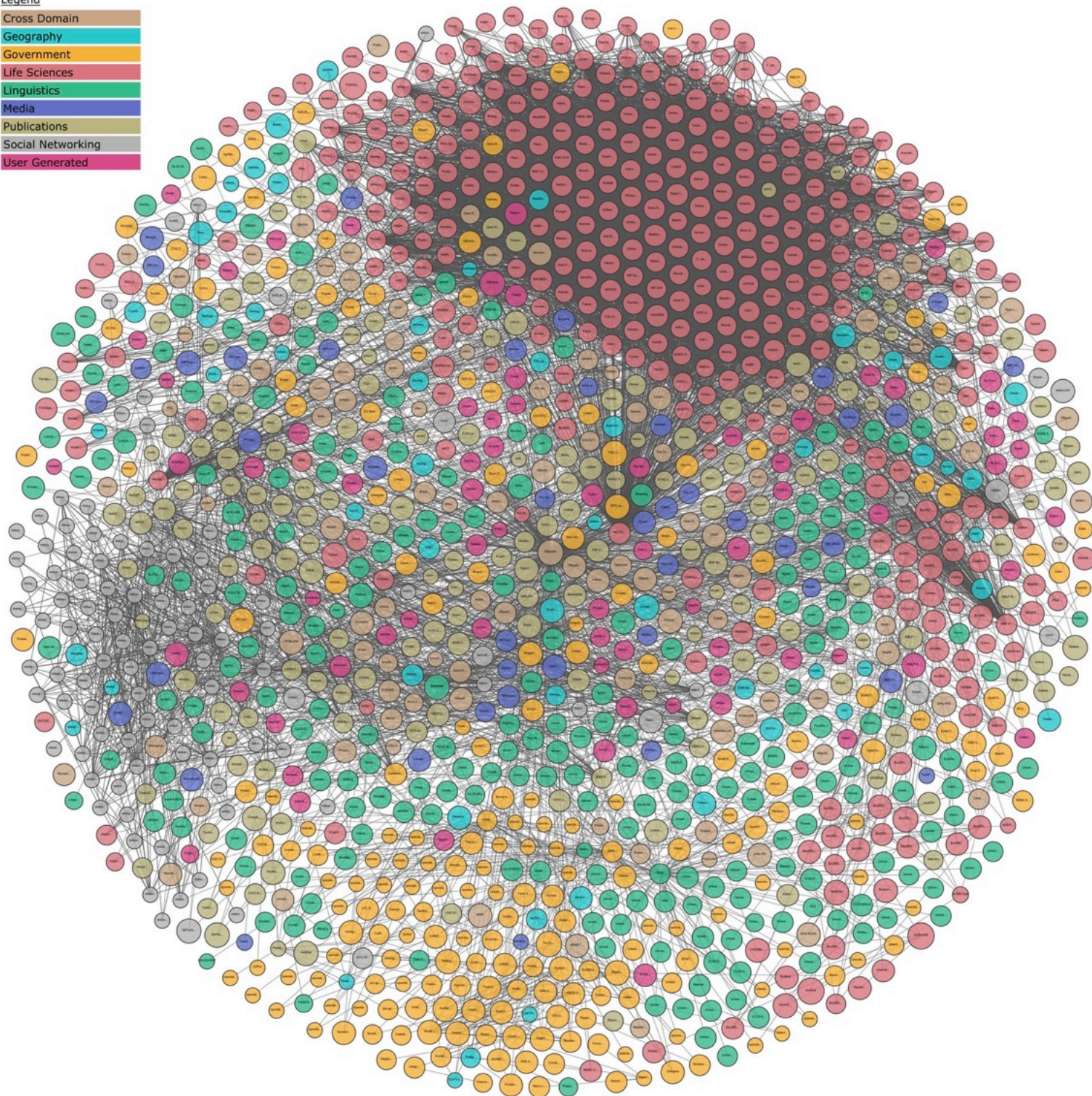
Linking Open Data
cloud diagram 2020
(J. P. McCrae *et al.*)



iun. 2026

1360 seturi de date
(*datasets*)

lod-cloud.net



Linking Open Data
cloud diagram 2026
(J. P. McCrae *et al.*)



Câteva exemplificări concrete?

Wikipedia
https://en.wikipedia.org › wiki › The_Endless_River

The Endless River

The **Endless River** is the fifteenth and final studio album by the English rock band Pink Floyd, released in November 2014 by Parlophone Records in Europe and ...

Recording Packaging Promotion Critical reception

People also ask

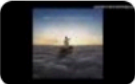
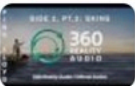
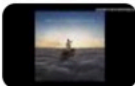
Why did Pink Floyd release The Endless River? ▼

What's the saddest Pink Floyd song? ▼

What song does David Gilmour refuse to play? ▼

What is Pink Floyd's darkest song? ▼

Songs

 Things Left Unsaid 4:26	 It's What We Do 6:17
 Ebb and Flow 1:52	 Sum 4:49
 Skins 2:37	 Unsung 1:07

View 10+ more >

About

The Endless River is the fifteenth and final studio album by the English rock band Pink Floyd, released in November 2014 by Parlophone Records in Europe and Columbia Records in the rest of the world. [Wikipedia](#)

Artist	Pink Floyd
Genres	Psychedelic Rock , Classic Rock , Progressive/Art Rock
Release date	November 7, 2014

[Feedback](#)

Listen



YouTube
Music



Spotify



Apple Music

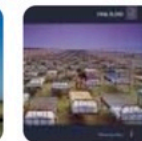


Deezer

People also search for



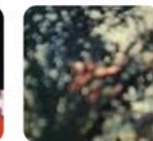
The Division
Bell
1994, Pink
Floyd



A
Momentary
Lapse of...
1987, Pink
Floyd



The Final Cut
1983, Pink
Floyd



Obscured By
Clouds
1972, Pink
Floyd

augmentarea căutării (via microdate HTML5 și RDFa)

Google Structured Data

developers.google.com/structured-data/

- ▼ Thing -
 - ▶ Action +
 - ▶ BioChemEntity +
 - ▶ CreativeWork +
 - ▶ Event +
 - ▶ Intangible +
 - ▶ MedicalEntity +
 - ▶ Organization +
 - ▶ Person +
 - ▼ Place -
 - ▶ Accommodation +
 - ▶ AdministrativeArea +
 - ▶ CivicStructure +
 - ▼ Landform -
 - ▼ BodyOfWater -

conceptualizări folosite
în special la categorisirea și
regăsirea resurselor Web

schema.org

- Canal
- LakeBodyOfWater
- OceanBodyOfWater
- Pond
- Reservoir
- RiverBodyOfWater
- SeaBodyOfWater
- Waterfall

- Continent

Query the Web of Linked Data

Live in your browser, powered by Comunica.

Choose datasources:

DBpedia 2016-04 x

Type or pick a query:

Devices with the same OS as the Raspberry Pi



SPARQL



GraphQL-LD

```
1 SELECT DISTINCT ?device
2 dbpedia:Raspberry_Pi d
3 ?device a dbpedia-owl:
4 dbpprop:os ?op
5 FILTER (!(?device = db
6 }
```

Bands Michael Jackson wrote a song for

Bands Michael Jackson wrote a song for

Belgian software

Belgian software

Carpenters killed by crucifixion

Chain of in-laws from Brad Pitt

Cine este
Linus Torvalds?

PersonWithOccupation

ComputerPioneers

FinnishComputerProgrammers

FreeSoftwareProgrammers

LinuxKernelHackers

LivingPeople

PeopleInInformationTechnology

Golfer

diverse URL-uri
desemnând *concepte*
things, not strings

interogări asupra **DBpedia**
(varianta procesabilă de către mașină a enciclopediei Wikipedia)

Wikidata Query

Examples

Help

Tools

English

Query Helper

Filter

lași

coordinate location

Show

Limit 20

place

placeLabel

location

wd:Q1147758	Bacău International Airport	Point(26.910277777 46.521944444)
wd:Q1431529	Iași International Airport	Point(27.62 47.178888888)
wd:Q522432	Bălți International Airport	Point(27.777222222 47.843055555)
wd:Q1431035	Bălți City Airport	Point(27.9575 47.774444444)
wd:Q1031458	Mărculești Air Force Base	Point(28.2125 47.8625)

#Airports within 100km of Iasi, Romania

#defaultView:Map

SELECT ?place ?placeLabel ?location WHERE {

wd:Q46852 wdt:P625 ?airportLoc.

SERVICE wikibase:around (

?place wdt:P625 ?location.

bd:serviceParam wikibase:center ?airportLoc.

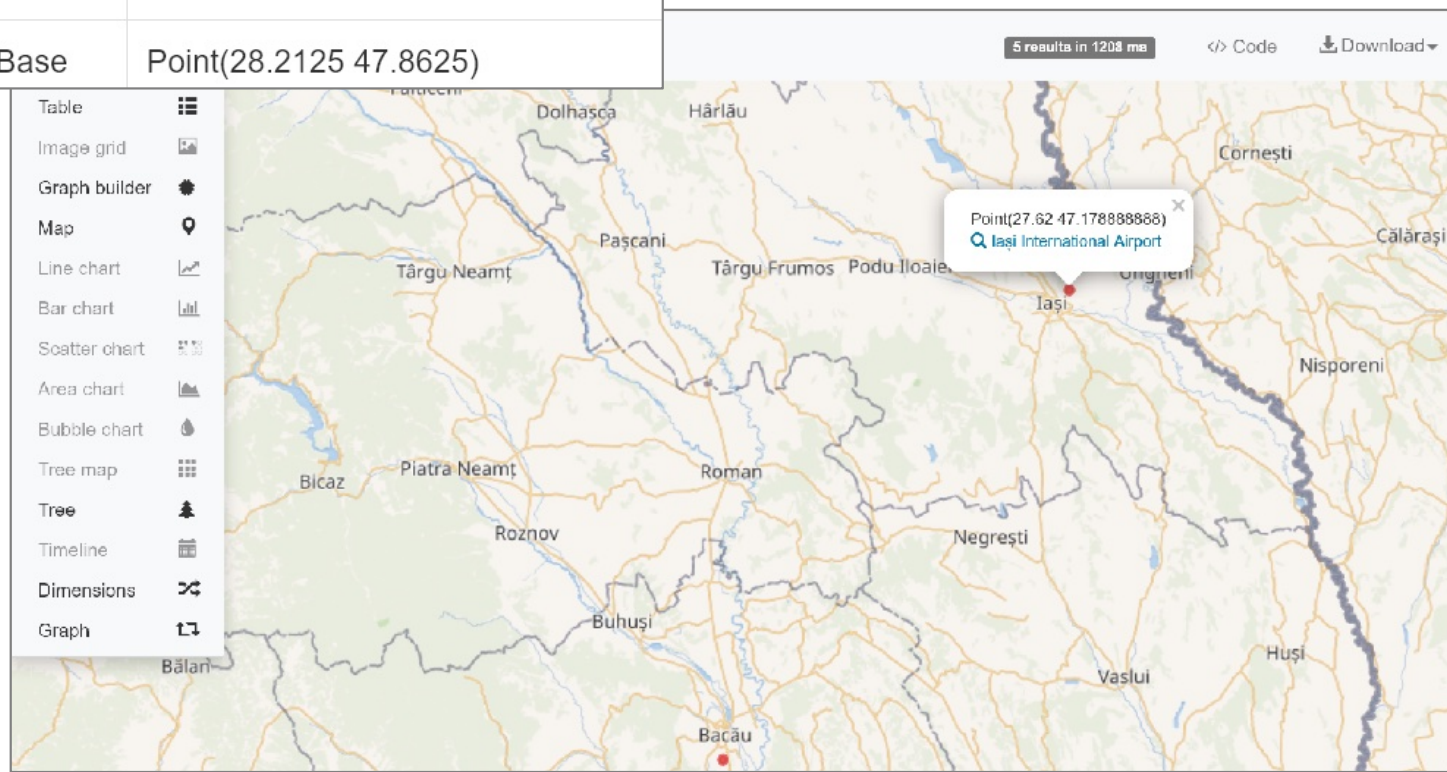
bd:serviceParam wikibase:radius "100".

)

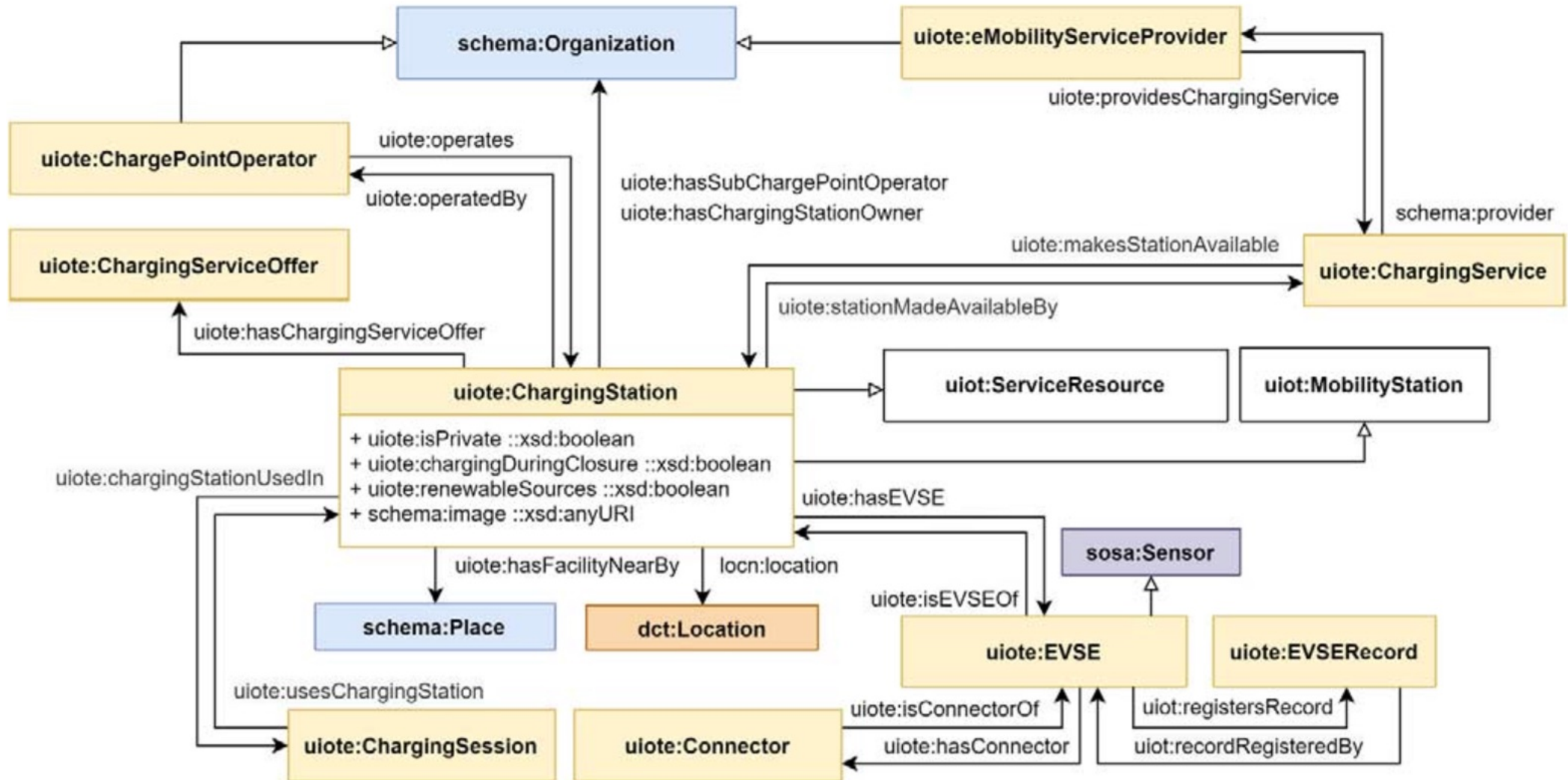
label { bd:serviceParam wikibase:language "en". }

?place (wdt:P31/wdt:P279*) wd:Q1248784. }

Wikidata
vizualizarea
datelor interogate
cu SPARQL
query.wikidata.org



modelarea cunoștințelor vizând puncte de alimentare a vehiculelor electrice

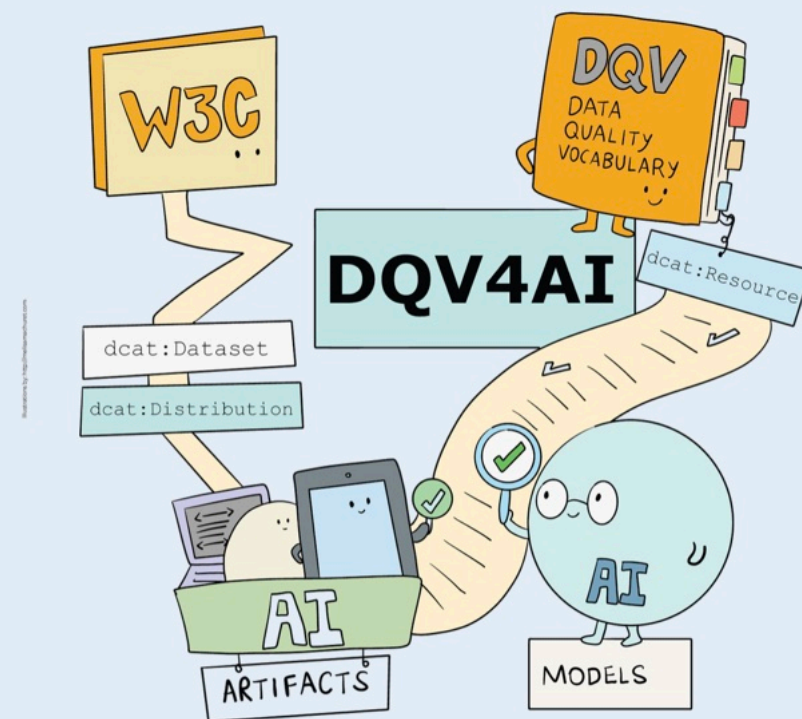


M. Scrocca *et al.*, “Urban IoT ontologies for sharing and electric mobility”, *Semantic Web*, 2023: doi.org/10.3233/SW-210445

DQV4AI: Representing AI Quality Dimensions for ISO and EU AI Act using the Data Quality Vocabulary

Authors: Delaram Golpayegani, Beyza Yaman, Fabian Linde, Riccardo Albertoni, Harshvardhan J. Pandit

As the use of AI proliferates rapidly, its development and deployment across all stages requires understanding and documentation regarding aspects such as its accuracy, fairness, and transparency---collectively called 'quality characteristics'. This has led to standardisation at forums such as ISO, and creation of obligations within regulations such as the EU's AI Act. To support this developing landscape, we assess the sufficiency of the Data Quality Vocabulary (DQV), which is a W3C Working Note, for representing AI quality dimensions. We find that while the DQV can be useful, some concepts require changes to the definition to enable use beyond datasets, for AI models and systems. Based on our findings, we propose updates to DQV concepts to allow a more general quality representation and provide taxonomies based on ISO/IEC DIS 25059 standard on AI quality models and the EU AI Act to represent key AI quality dimensions and examples of their use. We conclude with a discussion on the future of AI quality documentation, the role of Semantic Web standards, and facilitating interoperability across value chains and data spaces.



[93]
DQV4AI: Representing AI Quality Dimensions for ISO and EU AI Act using the Data Quality Vocabulary
Delaram GOLPAYEGANI, Beyza YAMAN, Fabian LINDE, Riccardo ALBERTONI and Harshvardhan J. PANDIT

SEMANTICS
Ghent 2026

alte exemple: SEMANTiCS 2026
2026-eu.semantics.cc/page/accepted_research

web descentralizat

inițiativă (Tim Berners-Lee): solidproject.org

Solid – *a medium for the secure,
decentralized exchange of public and private data*

recurge la RDF, OWL și altele

diverse specificații:

ActivityPub (W3C, 2018)

DIDs – *Decentralized identifiers* (W3C, 2026)

Verifiable Credentials (W3C, 2025)

WebID – *Web Identity*

web descentralizat

protocol de bază:

AT (*Authenticated Transfer*) Protocol
atproto.com/docs

rețele sociale (*Fediverse*)

– *e.g.*, Castopod, Bluesky, Ghost, Mastodon etc.

finanțe – *DeFi* (*Decentralized Finance*)

software *peer-to-peer*:

Filecoin, libp2p, OrbitDB, PeerTube, UCAN,...

realizări autohtone recente: FII, UAIC

Ștefan Negru, *Knowledge Engineering in the Context of Human-Computer Interaction*, PhD Thesis, UAIC, 2013

blankdots.com/open/

Ioana Bârsan, *Augmenting OpenAPI with Semantic Support: Swagger Editor & Swagger UI*, BSc Thesis, UAIC, 2019

Dan Ștefan Cehan, *Design and Architectural Aspects regarding Massively Multiplayer Online Role-Playing Games*, MSc Thesis, UAIC, 2019

M. Ousmer, J. Vanderdonckt, S. Buraga, *An Ontology for Reasoning on Body-based Gestures*, EICS, ACM, 2019

www.researchgate.net/publication/333524942_An_ontology_for_reasoning_on_body-based_gestures

realizări autohtone recente: FII, UAIC

Oana-Lavinia Florean, *An Ontology for Hand Gestures Analysis*,
MSc Thesis, UAIC, 2021

S. Buraga, D. Amariei, O. Dospinescu,
An OWL-Based Specification of Database Management Systems,
Computer Material & Continua, 70 (3), 2022
www.techscience.com/cmc/v70n3/45029

Andrei Condurache, *An Ontology of Architectural Patterns Specific to
Web Applications*, MSc Thesis, UAIC, 2023

Alexandru-Ionuț Tănase, *Tras – a Knowledge-based
Traffic Sign Smart Detector*, MSc Thesis, UAIC, 2025

Constantin-Mihnea Bibire, *A Knowledge-based System Enabling
Smart Home Automation and Management*, MSc Thesis, UAIC, 2026

**„Epilog”:
următorii (zeci de) ani...**

„concluzii”

constituirea unui *Web of Data*

knowledge graph(s)

semantic Web

Web N.0

„concluzii”

constituirea unui *Web of Data*

acces pe baza protocolului HTTP

„concluzii”

constituirea unui *Web of Data*

descriere de resurse și a relațiilor dintre ele via RDF

„concluzii”

constituirea unui *Web of Data*

datele pot fi „mixate” pe baza vocabularelor multiple

„concluzii”

constituirea unui *Web of Data*

datele pot fi „mixate” pe baza vocabularelor multiple

numeroase vocabulare sunt deja standardizate

inclusiv în vederea regăsirii de resurse Web via motoare de căutare – *e.g.*, microdate HTML: schema.org

„concluzii”

constituirea unui *Web of Data*

structurarea avansată via modele conceptuale:
taxonomii, lexicoane, ontologii – folosind OWL *et al.*

„concluzii”

constituirea unui *Web of Data*

structurarea avansată via modele conceptuale:
taxonomii, lexicoane, ontologii – folosind OWL *et al.*



managementul cunoștințelor (*knowledge management*)
+ inginerie ontologică (*ontology engineering*)



KBAI – *knowledge-based artificial intelligence*

Punct de vedere

Web attitude (Tim Berners-Lee)

Anyone can say anything about anything

Punct de vedere

Web attitude (Tim Berners-Lee)

No one knows everything about anything

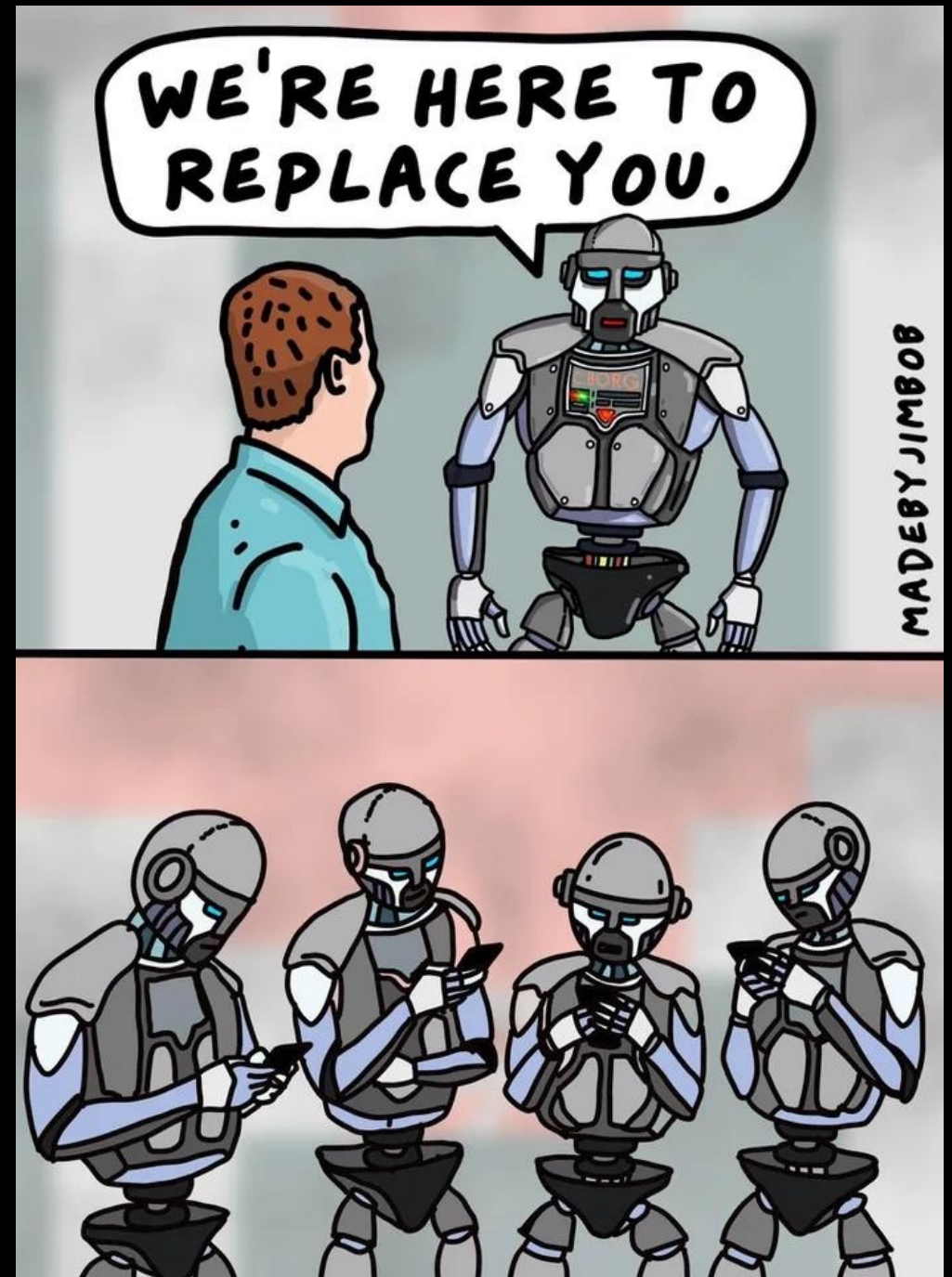
Punct de vedere

Web attitude (Tim Berners-Lee)

*My system is most valuable
because of its interconnection to its peers*

rezumat

de la Web-ul „clasic”
la cel orientat
spre cunoștințe



Metoda HTTP	<i>Idempotent</i>	<i>Safe</i>
GET	✓	✓
POST	✗	✗
PUT	✓	✗
PATCH	✗	✗
OPTIONS	✓	✓
HEAD	✓	✓
DELETE	✓	✗

episodul viitor:
SOA + servicii Web prin REST